

2021년도 4교시 문항별 상세 해설

병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~18)

[병리학 · 발암기전·세포주기]

1. HPV E6·E7이 p53·pRB를 불활성화 — 관여하는 종양 발생 기전은?

정답 ④

E6이 p53을 분해하고 E7이 pRB를 불활성화해 세포주기 검문점이 무력화되면서 세포주기 조절 이상으로 발암한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유전적 불안정성(genome instability) — 암의 특징이나 p53/pRB 무력화가 대표하는 기전이 아니다.
- ② 신생혈관형성(inducing angiogenesis) — 암의 특징이나 이 기전이 아니다.
- ③ 면역회피(avoiding immune destruction) — 암의 특징이나 이 기전이 아니다.
- ④ 세포주기조절이상(cell cycle dysregulation) — E6가 p53을, E7이 pRB를 무력화해 세포주기 검문점이 풀린다 ◀ 정답
- ⑤ 성장촉진자극(sustaining proliferative signaling) — 증식신호 지속은 이 기전과 다른 특징이다.

■ 관련 지식: 암의 특징(Hanahan)에는 증식신호 지속·성장억제 회피·세포사멸 회피·복제불멸·혈관신생·침습전이가 있다. p53은 유전체 수호자, pRB는 G1/S 검문점으로, HPV가 이 둘을 무력화해 자궁경부암을 일으킨다.

[병리학 · 통풍·요산염 결정]

2. 엄지발가락 결정, 길고 가는 바늘 결정 — 결정 물질은?

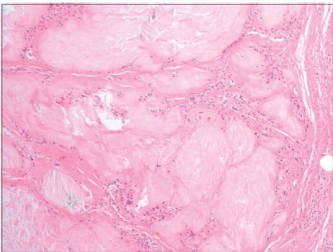


그림 판독

편광현미경: 길고 가는 바늘 모양 결정(음성 복굴절).

요산염(monosodium urate) 결정 → 통풍.

정답 ①

길고 가는 바늘 모양(음성 복굴절) 결정은 요산염으로 통풍의 특징이다. 정답 ①.

질환 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증을 일으키는 병이다. 엄지발가락에 잘 오고 반복되면 통풍결절을 만든다.

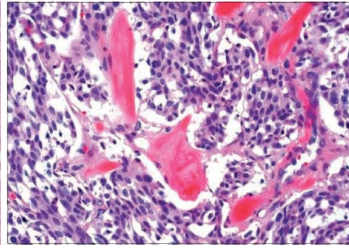
■ 보기 해설

- ① 요산염 — 길고 가는 바늘 모양·음성 복굴절 결정으로 통풍의 특징이다 ◀ 정답
- ② 실리콘 — 이 관절 결정과 무관하다.
- ③ 메틸메타크릴산 — 관절 결정 질환의 원인이 아니다.
- ④ 칼슘 피로인산염 — 마름모·양성 복굴절 결정(가성통풍)이다.
- ⑤ 코르티코스테로이드 에스테르 — 주사 후 결정이나 통풍의 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 통풍은 요산염(바늘·음성 복굴절), 가성통풍은 칼슘피로인산(마름모·양성 복굴절) 결정이다. 통풍결절 주위에는 이물육아종이 생긴다.

[병리학 · 갑상샘 수질암종]

3. 갑상샘 종괴·칼시토닌↑ — 진단은?



정답 ③

칼시토닌 상승은 소포결세포(C세포) 기원 수질암종의 표지다. 아밀로이드 기질이 특징이다. 정답 ③.

질한 개요: 갑상샘 수질암종은 칼시토닌을 분비하는 C세포에서 생기며, 산발성 또는 MEN2의 일부로 나타난다. 칼시토닌·CEA로 추적한다.

■ 보기 해설

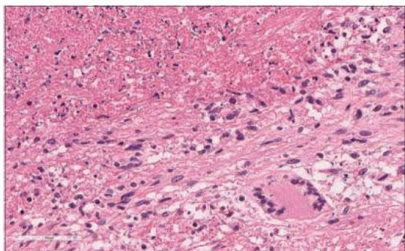
- ① 유두암종 — 가장 흔하나 칼시토닌을 내지 않는다.
- ② 소포암종 — 혈행전이하나 칼시토닌 표지가 아니다.
- ③ 수질암종 — 소포결세포(C세포) 기원·칼시토닌·아밀로이드 기질 ◀ 정답
- ④ 저분화암종 — 이 소견의 진단이 아니다.
- ⑤ 역형성암종 — 고령·예후 불량으로 칼시토닌과 무관하다.

■ 관련 지식: 갑상샘암은 유두암(가장

흔함·BRAF·핵특징)·소포암(혈행전이)·수질암(C세포·칼시토닌·MEN2·RET)·역형성(고령·불량)으로 나뉜다.

[병리학 · 건락육아종·결핵]

4. 공동성 폐병변·건락괴사 — 형성에 큰 역할을 하는 세포는?



정답 ④

결핵의 건락육아종은 대식세포가 상피모양세포·랑한스거대세포로 분화해 형성한다. 정답 ④.

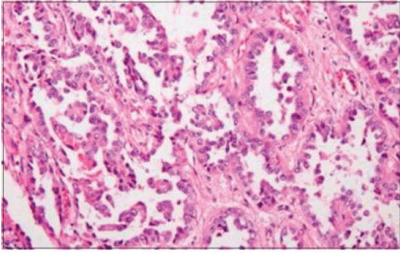
질한 개요: 폐결핵은 결핵균이 폐를 침범해 건락괴사를 동반한 육아종과 공동을 만드는 만성 감염이다. 세포매개면역(Th1·IFN- γ)이 주도한다.

■ 보기 해설

- ① 중성구 — 급성 화농 염증의 세포다.
- ② 림프구 — 육아종에 관여하나 상피모양·거대세포를 만드는 주역이 아니다.
- ③ 호산구 — 기생충·알레르기 반응 세포다.
- ④ 대식세포 — 상피모양세포·랑한스거대세포로 분화해 건락육아종을 형성한다 ◀ 정답
- ⑤ 비만세포 — 즉시형 과민 반응 세포다.

■ 관련 지식: 육아종은 활성화 대식세포(상피모양세포)와 림프구로 이뤄지며, 건락괴사는 결핵의 특징이다. Th1/IFN- γ 매개 제IV형 과민반응이고 랑한스거대세포가 보인다.

5. 폐 샘암종(뇌 전이), 표적치료용 유전자변이 확인 검사는?



정답 ⑤

폐 샘암종의 치료표적 변이(EGFR 등)는 염기서열 수준의 PCR 기반 유전자검사로 확인한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 단백질 면역 블랏(Western blot) — 단백질 검출법으로 특정 염기 변이를 확인하지 못한다.
 - ② RNA 정량 검사(RNA quantitative PCR) — 발현량 측정이지 변이 확인 검사가 아니다.
 - ③ 면역조직화학염색(Immunohistochemistry) — 단백질 발현을 보나 염기 변이는 확인 못 한다.
 - ④ 형광 제자리 부합법(Fluorescent in situ hybridization) — 재배열·증폭 확인용으로 점돌연변이에는 부적합하다.
 - ⑤ 중합효소연쇄반응 기반 유전자검사(PCR based genotyping) — EGFR 등 염기 수준의 표적 변이를 확인한다 ◀ 정답
- 관련 지식: 분자검사는 표적에 따라 다르다. 점돌연변이는 PCR/시퀀싱, 유전자 재배열·증폭은 FISH, 단백질 발현은 면역조직화학으로 본다. 폐샘암은 EGFR·ALK·ROS1이 표적이다.

6. 4주 남아, 담즙 없는 분출성 구토·올리브 덩이·날문근 4 mm — 진단은?

정답 ③

분출성(비담즙성) 구토와 촉진되는 올리브 모양 덩이, 날문근 비후는 비대낱문협착이다. 정답 ③.

질환 개요: 비대낱문협착은 생후 2~8주 남아에서 날문 근육이 두꺼워져 위 출구가 막히는 병이다. 담즙 없는 분출성 구토와 저염소성 대사알칼리증을 보이고 날문근절개로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 지속성 섬유끈(Persistent fibrous cord) — 이 임상상의 원인이 아니다.
 - ② 히르슈슈프룽병(Hirschsprung disease) — 태변 지연·변비가 특징이다.
 - ③ 비대낱문협착(Hypertrophic pyloric stenosis) — 담즙 없는 분출성 구토·올리브 덩이·날문근 비후 ◀ 정답
 - ④ 기관식도 기형(Tracheoesophageal anomaly) — 출생 직후 침 흘림·수유 곤란이 특징이다.
 - ⑤ 이소성 위점막증(Heterotopic gastric mucosa) — 이 구토 양상의 원인이 아니다.
- 관련 지식: 비대낱문협착은 담즙이 섞이지 않은 분출성 구토(막힌 곳이 담관 개구부보다 위쪽)와 위산 소실에 의한 저염소성 대사알칼리증이 특징이다.

7. Herceptin(Trastuzumab) 선택 근거 소견은?

정답 ⑤

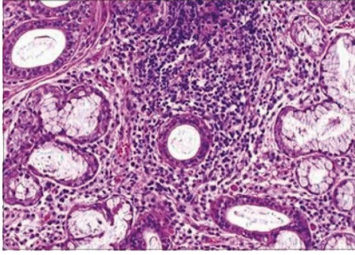
Trastuzumab은 HER2 양성 유방암을 표적하는 단클론항체다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① ER positive — 내분비치료(타목시펜) 대상이다.
 - ② PR positive — 내분비치료 대상이다.
 - ③ P53 positive — 트라스투주맙 선택 근거가 아니다.
 - ④ EGFR positive — 유방암 트라스투주맙 표적이 아니다.
 - ⑤ HER2 positive — 트라스투주맙(Herceptin)의 표적이다 ◀ 정답
- 관련 지식: 유방암은 수용체로 치료가 갈린다. ER/PR 양성은 내분비치료, HER2(ERBB2 증폭) 양성은 트라스투주맙, 삼중음성은 항암·면역치료다.

[병리학 · 쇼그렌증후군]

8. 안구·구강건조·침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?



정답 ⑤

건조증상+침샘 림프구 침윤은 쇼그렌증후군으로, 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쇼그렌증후군은 눈물샘·침샘을 침범하는 자가면역병으로, 안구건조·구강건조가 특징이다. 림프종 위험이 높아진다.

■ 보기 해설

- ① 항Sm 항체 — SLE 특이 항체다.
- ② 항DNA 항체 — SLE(신염) 특이 항체다.
- ③ 항Scl70 항체 — 전신경화증 항체다.
- ④ 항인지질항체 — 항인지질증후군(혈전) 항체다.
- ⑤ 항SS-A / SS-B 항체 — 쇼그렌증후군(안구·구강건조) 항체다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 자가항체는 질환 표지가 된다. 항Sm·항dsDNA=SLE, 항Scl-70=전신경화증, 항SS-A/B=쇼그렌·신생아루푸스, 항CCP=류마티스관절염이다.

[병리학 · 지연형 과민반응]

9. 니켈 목걸이 접촉피부염, CD4 T세포 — 관련 과민반응은?

정답 ②

접촉피부염은 감작된 CD4 T세포 매개 지연(제Ⅳ형) 과민반응이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 즉시과민반응 — IgE 매개 즉시형(제Ⅰ형)이다.
- ② 지연과민반응 — 감작된 CD4 T세포 매개 지연형(제Ⅳ형·접촉피부염)이다 ◀ 정답
- ③ 항체매개과민반응 — 항체 매개 세포독성(제Ⅱ형)이다.
- ④ T세포독성과민반응 — CD8 매개로, 접촉피부염은 CD4 지연형이다.
- ⑤ 면역복합체매개과민반응 — 면역복합체 매개(제Ⅲ형)이다.

■ 관련 지식: 과민반응은 Ⅰ형(IgE·즉시)·Ⅱ형(항체·세포독성)·Ⅲ형(면역복합체)·Ⅳ형(T세포·지연: 접촉피부염·결핵반응·이식거부)으로 나뉜다.

[병리학 · HPV-16·자궁경부]

10. 고등급 자궁경부 병변에서 가장 흔한 HPV 아형은?

정답 ③

고위험 HPV-16(및 18형)이 고등급 병변·자궁경부암에서 가장 흔하다. 정답 ③.

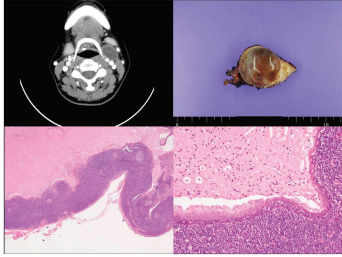
■ 보기 해설

- ① 6형 — 저위험형(사마귀)이다.
- ② 11형 — 저위험형(콘딜로마)이다.
- ③ 16형 — 고위험형으로 고등급 병변·자궁경부암에서 가장 흔하다 ◀ 정답
- ④ 40형 — 고등급 병변 최다형이 아니다.
- ⑤ 42형 — 고등급 병변 최다형이 아니다.

■ 관련 지식: 고위험 HPV는 16·18형(암), 저위험은 6·11형(사마귀·콘딜로마)이다. 백신은 16/18형(±6/11)을 포함한다.

[병리학·아가미틈새낭]

11. 가쪽 목 무통성 낭 — 진단은?



정답 ④

측경부의 무통성 낭은 아가미틈새낭이다(편평상피 이장+림프조직). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 표피낭(epidermal cyst) — 피부부속기 낭이다.
- ② 가슴샘낭(thymic cyst) — 이 위치의 흔한 진단이 아니다.
- ③ 전이암종(metastatic carcinoma) — 무통성 단순 낭 소견과 맞지 않는다.
- ④ 아가미틈새낭(branchial cleft cyst) — 가쪽 목의 편평상피 이장 낭이다 ◀ 정답
- ⑤ 갑상혀관낭(thyroglossal duct cyst) — 정중선·혀뼈 부근에 있다.

■ 관련 지식: 목 낭은 위치로 감별한다. 아가미틈새낭은 가쪽(편평상피), 갑상혀관낭은 정중선(혀뼈 부근·삼킬 때 이동)이다.

[병리학·가족섬종폴립증·APC]

12. 대장 수백 개 용종 → 유전자는?



정답 ①

수백~수천 개 대장 용종의 가족섬종폴립증(FAP)은 APC 종양억제유전자 변이가 원인이다. 정답 ①.

질환 개요: FAP는 APC 유전자 생식세포 변이로 대장에 수백~수천 개 샘종이 생기는 유전병이다. 치료하지 않으면 거의 100% 대장암으로 진행해 예방적 대장절제를 한다.

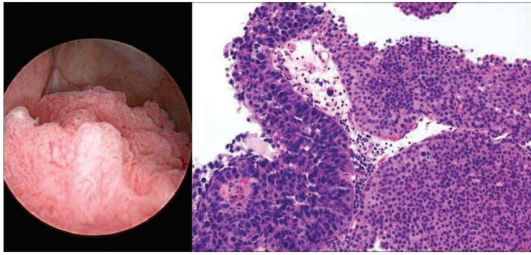
■ 보기 해설

- ① APC — 대장에 수백~수천 개 용종을 만드는 가족섬종폴립증(FAP)의 원인 유전자다 ◀ 정답
- ② BRCA1 — 유방·난소암 유전자다.
- ③ EGFR — 폐암 표적 유전자다.
- ④ RB1 — 망막모세포종 유전자다.
- ⑤ TP53 — 리-프라우메니·진행 후기 변이다.

■ 관련 지식: FAP는 APC(5q) 변이로 생기며, 대장암은 APC→KRAS→TP53 순으로 변이가 쌓이는 선종-암 연속 과정을 거친다.

[병리학 · 방광암 병기]

13. 방광 요로상피암 치료 결정에 가장 중요한 인자는?



정답 ④

방광암은 고유근층(muscularis propria) 침범 여부가 병기·치료(경요도절제 vs 방광절제)를 좌우한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유사분열 수 — 등급 요소이나 치료 결정 핵심은 근층 침범이다.
- ② 종양의 분화도 — 등급 요소로 병기만큼 결정적이지 않다.
- ③ Ki-67 염색지수 — 증식지표이나 병기 결정 인자가 아니다.
- ④ 고유근층 침범 여부 — 경요도절제 vs 방광절제를 가르는 병기·치료 결정 인자다 ◀ 정답
- ⑤ 유두모양 성장 여부 — 형태 소견으로 병기 결정 인자가 아니다.

■ 관련 지식: 방광 요로상피암은 근층 비침범(표재성)이면 경요도절제+BCG, 근층 침범이면 근치적 방광절제를 한다. 병기가 등급보다 예후에 결정적이다.

[병리학 · 여린X증후군]

14. 지적장애, Xq27.3 삼염기반복 변이 — 질병은?

정답 ③

Xq27.3의 CGG 삼염기반복 확장(FMR1)은 여린X증후군으로, 남아 지적장애의 흔한 유전 원인이다. 정답 ③.

질환 개요: 여린X증후군은 FMR1 유전자의 CGG 반복이 늘어 단백질 만들어지지 못하는 병이다. 남아에 흔한 유전성 지적장애로, 긴 얼굴·큰 귀·큰 고환이 특징이다.

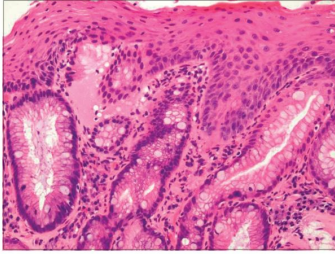
■ 보기 해설

- ① 터너 증후군(Turner Syndrome) — 45,X 단일염색체 질환이다.
- ② 페닐케톤뇨증(phenylketonuria) — 효소 결핍 대사병이다.
- ③ 여린X증후군(fragile X syndrome) — Xq27.3 CGG 반복(FMR1)으로 남아 지적장애의 흔한 원인이다 ◀ 정답
- ④ 마르팡 증후군(Marfan syndrome) — 피브릴린(FBN1) 결합조직병이다.
- ⑤ 에드워드 증후군(Edwards syndrome) — 18삼염색체 질환이다.

■ 관련 지식: 삼염기반복질환은 여린X(CGГ)·헌팅틴(CAG)·근긴장디스트로피(CTG)·프리드라이히실조(GAA)가 있고, 세대가 갈수록 심해지는 표현숙진(anticipation)을 보인다.

[병리학 · 바렛식도]

15. 하부식도 반점 선홍색 변화(바렛식도) — 추적할 합병증은?



정답 ①

만성 위식도역류로 생긴 바렛식도(장상피화생)는 샘암종으로 진행할 수 있어 추적이 필요하다. 정답 ①.

질환 개요: 바렛식도는 만성 위산 역류로 하부식도의 편평상피가 원주상피(장상피)로 바뀐 상태다. 이형성을 거쳐 식도 샘암종으로 진행할 수 있어 내시경 추적을 한다.

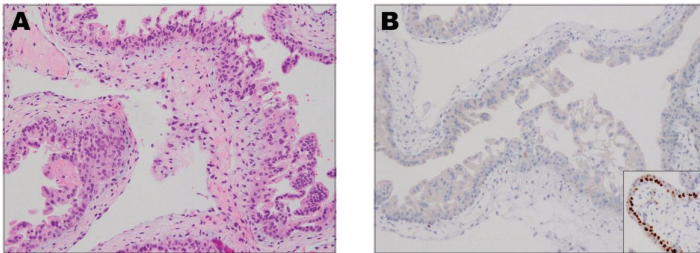
■ 보기 해설

- ① 샘암종 — 바렛식도(장상피화생)에서 진행되는 합병증이다 ◀ 정답
- ② 편평세포암종 — 식도 상부·흡연/음주와 연관된다.
- ③ 신경내분비종양 — 바렛식도 합병증이 아니다.
- ④ 위장관기질종양 — 상피성 병변이 아니다.
- ⑤ 편평세포유두종 — 양성 병변이다.

■ 관련 지식: 바렛식도는 술상세포가 있는 원주상피 화생으로, 이형성→식도 샘암종으로 진행된다. 반면 식도 상부 편평세포암은 흡연·음주와 연관된다.

[병리학 · 완전포상기태]

16. hCG↑·포도알 병터·p57 음성 — 진단은?



정답 ③

hCG 현저 상승, 포도송이 용모, p57 음성(부계 유전자만)은 완전포상기태다(46,XX 부계기원). 정답 ③.

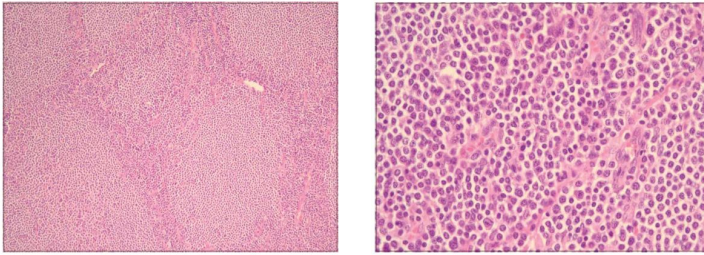
질환 개요: 완전포상기태는 태아 없이 전체 용모가 부풀고 hCG가 매우 높은 임신영양막 질환이다. 부계 유전자만 있어 모계발현 각인 유전자 p57이 음성이며, 용모막암종 위험이 있다.

■ 보기 해설

- ① 용모막암종(choriocarcinoma) — 용모 없이 침습·전이하는 악성이다.
- ② 불완전포상기태(partial hydatidiform mole) — 태아조각이 있고 p57 양성(삼배수체)이다.
- ③ 완전포상기태(complete hydatidiform mole) — hCG 현저 상승·전체 용모 부종·p57 음성(부계기원) ◀ 정답
- ④ 침윤성포상기태(invasive hydatidiform mole) — 자궁근층을 침습하는 형이다.
- ⑤ 태반자리영양막종양(placental site trophoblastic tumor) — hCG가 낮다.

■ 관련 지식: 포상기태는 완전(부계만·p57 음성·46,XX·용모막암 위험↑)과 부분(삼배수체·p57 양성·태아조각 있음)으로 나뉜다. p57은 모계발현 각인 유전자다.

17. 전신 림프절종대, 크기 비슷한 림프여포결절 — 관련 유전자는?



정답 ②

균일한 여포성 결절 증식의 소포림프종은 t(14;18)로 BCL2가 과발현되어 세포자멸을 억제한다. 정답 ②.

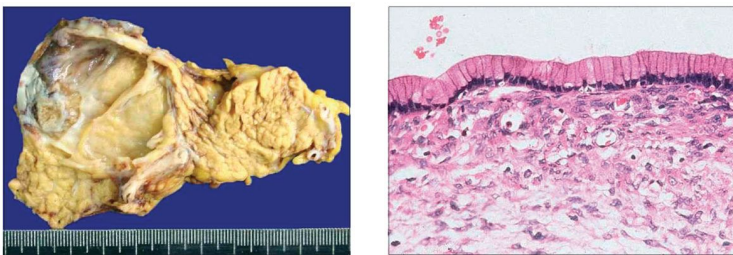
■ 보기 해설

- ① KMT2A (MLL) — 영아 백혈병과 관련된 유전자다.
- ② BCL2 — t(14;18)로 소포림프종에서 과발현되어 세포자멸을 억제한다 ◀ 정답
- ③ MYC — t(8;14) 버킷림프종 유전자다.
- ④ CCND1 — t(11;14) 외투세포림프종 유전자다.
- ⑤ PML-RARA — t(15;17) 급성전골수구백혈병 유전자다.

■ 관련 지식: 림프종은 유전자로 특징된다.

소포(BCL2·t14;18)·버킷(MYC·t8;14)·외투세포(CCND1·t11;14)·APL(PML-RARA·t15;17)이다. BCL2 과발현은 세포자멸을 억제해 세포가 축적된다.

18. 췌장꼬리 점액 낭성병변 — 진단은?



정답 ③

췌장 몸통·꼬리에 생기는 점액 낭에 난소형 기질을 동반하면 점액성 낭샘종이다(중년 여성). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 거짓낭 — 상피가 없는 염증 후 낭이다.
- ② 관샘암종 — 고형 종괴로 낭성이 아니다.
- ③ 점액성 낭샘종 — 몸통·꼬리·중년 여성·난소형 기질·악성화 가능 ◀ 정답
- ④ 장액성 낭샘종 — 중앙 반흔·미세낭의 양성종양이다.
- ⑤ 고형거짓유두종양 — 젊은 여성의 고형·낭성 종양으로 이 소견과 다르다.

■ 관련 지식: 췌장 낭은 장액성 낭샘종(중앙 반흔·양성)·점액성 낭샘종(꼬리·여성·악성화 가능)·IPMN(관내)으로 나뉜다. 거짓낭은 상피가 없는 염증성 낭이다.

II. 병리학 — 순환·전신·신경 (19~45)

[병리학·문맥고혈압·울혈]

19. 치핵·메두사머리·식도정맥류에 공통된 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈과 결순환(문맥-체순환 문합)의 결과다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 경색(infarct) — 동맥 공급 차단에 의한 괴사다.
- ② 부종(edema) — 조직 간질 수분 증가로 이 소견의 공통 원인이 아니다.
- ③ 충혈(hyperemia) — 능동적 동맥 유입 증가다.
- ④ 울혈(congestion) — 문맥고혈압에 의한 수동적 정맥 울혈로, 결순환(식도정맥류·치핵·메두사머리)의 원인이다 ◀ 정답
- ⑤ 출혈(hemorrhage) — 혈관 밖 출혈로 이 공통 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 울혈은 정맥 유출 저하(수동적), 충혈은 동맥 유입 증가(능동적)다. 문맥고혈압의 결순환이 식도정맥류·치핵·배꼽정맥(메두사머리)으로 나타난다.

[병리학·간경변·응고인자]

20. 간경변(작고 딱딱)·비장종대, 발치 후 지혈 안 됨 — 원인은?

정답 ③

간이 합성하는 응고인자가 감소해 지혈이 안 된다(비장종대에 의한 혈소판 감소도 기여하나 근본은 합성 저하). 정답 ③.

질한 개요: 간경변은 만성 간손상으로 간이 딱딱하게 굳고 기능이 떨어지는 상태다. 응고인자 합성 저하와 문맥고혈압(비장종대·혈소판 감소)으로 출혈 경향이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 혈소판 이상 — 비장종대로 감소는 있으나 근본은 응고인자 합성 저하다.
- ② 혈관벽 장애 — 간경변 출혈의 근본 원인이 아니다.
- ③ 응고인자 감소 — 간의 응고인자 합성 저하로 지혈이 실패한다 ◀ 정답
- ④ 섬유소용해 증가 — 출혈의 근본 원인이 아니다.
- ⑤ 혈관내피세포 이상 — 이 출혈의 근본 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 간은 대부분의 응고인자(II·VII·IX·X 등 비타민K 의존)를 합성한다. 간부전에서 PT가 연장되고, 비장기능항진으로 혈소판도 줄어 출혈이 잘 난다.

[병리학·하시모토갑상샘염]

21. 피로·추위·변비·거친 피부·갑상샘종대 — 가장 흔한 원인은?

정답 ⑤

갑상샘기능저하의 가장 흔한 원인은 자가면역 하시모토갑상샘염이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 하시모토갑상샘염은 갑상샘을 공격하는 자가면역병으로, 항TPO·항티로글로불린 항체가 양성이다. 림프구 침윤과 Hürthle세포를 보이며 갑상샘저하로 이어진다.

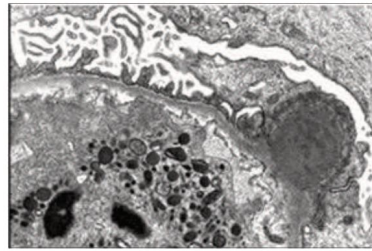
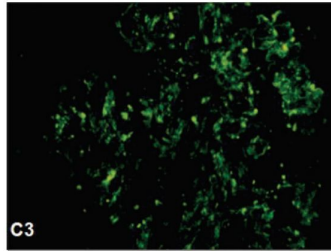
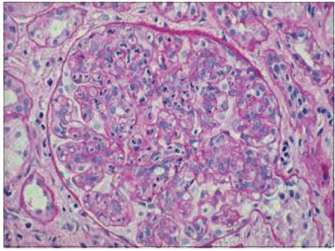
■ 보기 해설

- ① 뇌하수체병 — 이차성 저하의 드문 원인이다.
- ② 약제 부작용 — 갑상샘저하 최대 원인이 아니다.
- ③ 그레이브스병 — 갑상샘항진(반대)을 일으킨다.
- ④ 바이러스 감염 — 아급성갑상샘염으로 일과성이다.
- ⑤ 하시모토갑상샘염 — 자가면역 갑상샘저하의 가장 흔한 원인이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 하시모토는 갑상샘저하의 가장 흔한 원인으로, 항체 양성·림프구 침윤·갑상샘종대 후 위축을 보인다. 피로·추위·변비·거친 피부·서맥이 나타난다.

[병리학 · 감염후사구체신염]

22. 소아, 콜라색 소변, 인후염 1개월 후 — 진단은?



정답 ④

선형 인두염(연쇄구균) 후 발생한 급성 신염증후군은 감염후사구체신염이다. 전자현미경상 상피말 혹(hump)이 특징이다. 정답 ④.

질한 개요: 감염후사구체신염은 연쇄구균 감염 1~3주 뒤 면역복합체가 사구체에 침착해 생기는 신염이다. 소아에서 콜라색 혈뇨·부종·고혈압을 보이고 대개 자연 회복한다.

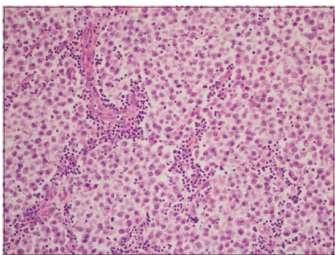
■ 보기 해설

- ① IgA 신증 — 인두염과 거의 동시에 혈뇨가 온다.
- ② 막사구체신염 — 성인 신증후군·상피말 침착이다.
- ③ 미소변화신증 — 소아 신증후군(단백뇨)이다.
- ④ 감염후사구체신염 — 인두염 1~3주 후·콜라색 혈뇨·상피말 혹(hump) ◀ 정답
- ⑤ 막증식성사구체신염 — 이 전형과 다르다.

■ 관련 지식: 감염후사구체신염은 상피말 혹·과립상 C3/IgG·보체 저하가 특징이다. IgA 신병증은 인두염과 거의 동시에 혈뇨가 오고 메산지움 IgA 침착으로 구별된다.

[병리학 · 고환종(seminoma)]

23. 잠복고환력, AFP·βHCG 정상, 균질 회황색 — 진단은?



정답 ①

균질한 회황색 고형종양에 종양표지자 정상, 명세포 시트가 보이면 고환종(seminoma)이다. 정답 ①.

질한 개요: 고환종은 젊은 남성의 흔한 생식세포종양으로 무통성으로 커진다. 방사선·항암에 잘 반응해 예후가 좋고, 잠복고환이 위험인자다.

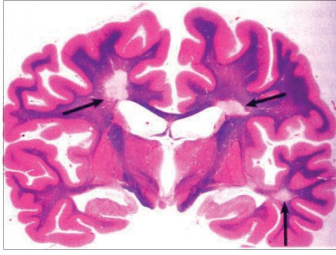
■ 보기 해설

- ① 고환종 — 표지자 정상·균질 회황색·명세포 시트로 진단된다 ◀ 정답
- ② 림프종 — 고령·양측성 경향으로 이 소견과 다르다.
- ③ 샘암종 — 원발 고환종양의 형태가 아니다.
- ④ 배아암종 — CD30 양성·표지자 다양하다.
- ⑤ 난황낭종양 — AFP가 오른다.

■ 관련 지식: 고환종양은 표지자로 구별한다. 고환종(표지자 정상·방사선 민감), 배아암종·난황낭(AFP↑)·융모막암(βHCG↑)이다. 잠복고환이 위험을 높인다.

[병리학 · 다발경화증]

24. 재발-완화 신경증상, LFB 염색 병변 — 일차 손상 구조는?



정답 ②

재발-완화 경과와 luxol fast blue(말이집 염색)로 드러난 탈수초 반은 다발경화증으로, 말이집(myelin)이 일차 손상된다. 정답 ②.

질환 개요: 다발경화증은 중추신경 말이집이 자가면역으로 손상되는 병이다. 뇌실 주위에 탈수초 반이 생기고 재발과 완화를 반복하며 시신경염·감각·운동 증상을 보인다.

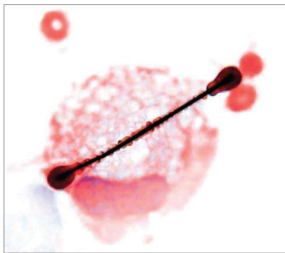
■ 보기 해설

- ① axon — 후기에 이차 손상되나 일차 표적은 말이집이다.
- ② myelin — 다발경화증의 일차 탈수초 표적이다 ◀ 정답
- ③ dendrite — 일차 표적이 아니다.
- ④ astrocyte — 이차적으로 아교증을 만든다.
- ⑤ ganglion cell — 일차 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 다발경화증은 중추 말이집이 소실된 반(plaque)을 뇌실 주위에 만들고, 재발-완화 경과와 시신경염·MLF증후군을 보인다. LFB는 말이집을 파랗게 물들이는 염색이다.

[병리학 · 악성중피종]

25. 광부·홍수+홍막 종괴 — 진단은?



정답 ③

홍막을 둘러싸는 종괴+다량 홍수는 석면 노출과 연관된 악성중피종이다. 정답 ③.

질환 개요: 악성중피종은 석면 노출과 강하게 연관된 홍막 악성종양이다. 홍막을 감싸며 자라 홍수를 만들고 예후가 나쁘다.

■ 보기 해설

- ① 규소폐증(silicosis) — 결절성 섬유화로 홍막 종괴가 아니다.
- ② 소세포암종(small cell carcinoma) — 홍막을 둘러싸는 양상이 아니다.
- ③ 악성중피종(malignant mesothelioma) — 석면과 연관되어 홍막을 감싸는 종괴·다량 홍수 ◀ 정답
- ④ 특발폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis) — 간질성 섬유화로 종괴가 아니다.
- ⑤ 탄광부진폐증(coal worker's pneumoconiosis) — 결절성 진폐증으로 홍막 종괴가 아니다.

■ 관련 지식: 석면은 중피종(홍막)과 폐암을 일으킨다. 중피종은 calretinin·WT1 양성이며, 규폐증·탄광부진폐증은 결절성 섬유화를 만든다.

[병리학 · 당뇨병케토산증]

26. 16세, 다뇨·체중감소, pH 7.1·PCO₂ 17·케톤 양성 — 진단은?

정답 ④

고혈당·케톤뇨·높은 음이온차 대사산증(pH 7.1·PCO₂ 보상 저하)은 당뇨병케토산증(DKA)이다. 정답 ④.

질한 개요: DKA는 주로 1형 당뇨병에서 인슐린이 부족해 고혈당·케톤산증·탈수가 오는 응급이다. Kussmaul 호흡·복통·의식저하를 보이고 수액·인슐린·칼륨으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 인슐린증 — 저혈당을 일으킨다.
- ② 급성췌장염 — 이 산염기·케톤 소견과 다르다.
- ③ 아밀로이드증 — 이 급성 대사 소견과 무관하다.
- ④ 당뇨병케토산증 — 다뇨·체중감소·케톤 양성·높은 음이온차 산증 ◀ 정답
- ⑤ 고장성고삼투압증후군 — 2형·매우 고혈당·케톤 경미로 다르다.

■ 관련 지식: DKA는 케톤산으로 음이온차가 커진 대사산증이고, PCO₂가 보상적으로 낮아진다(Kussmaul 과호흡). 총 칼륨은 부족하나 측정 칼륨은 정상/높게 나올 수 있어 보충에 주의한다.

[병리학 · 급성췌장염]

27. 음주 후 등으로 퍼지는 복통, 아밀라아제 2022 — 특징적 병리는?

정답 ⑤

알코올성 급성췌장염의 특징적 병리는 급성염증과 지방괴사(효소성)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 급성췌장염은 췌장 효소가 췌장과 주변 지방을 소화해 생기는 급성 염증이다. 알코올·담석이 흔한 원인이고 지방괴사·출혈·가성낭종이 합병된다.

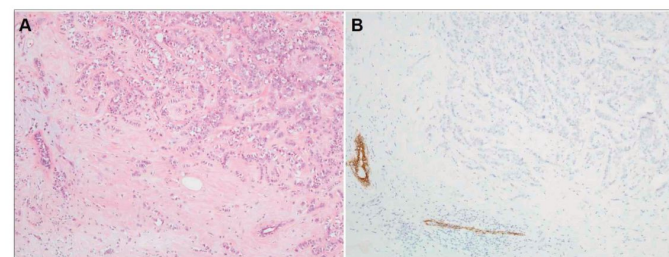
■ 보기 해설

- ① 췌관의 확장 — 만성췌장염 소견이다.
- ② 췌장실질의 위축 — 만성췌장염 소견이다.
- ③ 엽상구조의 소실 — 만성췌장염 소견이다.
- ④ 췌장실질의 섬유화 — 만성췌장염 소견이다.
- ⑤ 급성염증 및 지방괴사 — 알코올성 급성췌장염의 특징(효소성 지방괴사)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 급성췌장염(담석·알코올)은 지방괴사·출혈·칼슘비누를 만든다. 반면 만성췌장염은 섬유화·석회화·관 확장·실질 위축이 특징이다.

[병리학 · 침습소엽암종]

28. 유방 종괴, E-cadherin 음성 — 진단은?



정답 ⑤

E-cadherin 소실(음성)은 세포가 한 줄로 늘어서는 침습소엽암종의 특징이다. 정답 ⑤.

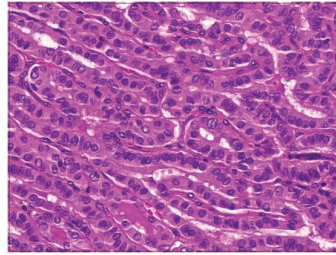
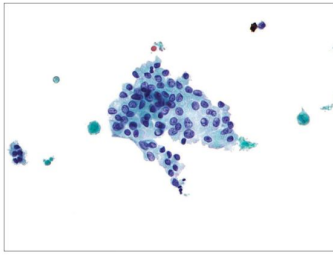
■ 보기 해설

- ① 섬유샘종(fibroadenoma) — 양성 종양이다.
- ② 제자리관암종(ductal carcinoma in situ) — 기저막 내 병변이다.
- ③ 침습관암종(invasive ductal carcinoma) — E-cadherin 양성이다.
- ④ 제자리소엽암종(lobular carcinoma in situ) — 침습 전 소엽 병변이다.
- ⑤ 침습소엽암종(invasive lobular carcinoma) — E-cadherin 음성·세포 단열 배열 ◀ 정답

■ 관련 지식: E-cadherin은 세포 접착 단백질이다. 관암종(양성·경화성 덩이)과 달리 소엽암종은 CDH1 소실로 음성이고 세포가 한 줄(단열)로 늘어서며 양측성 경향이 있다.

[병리학 · 갑상샘 유두암-BRAF]

29. 갑상샘 종양(유두상 핵특징) — 가장 흔한 유전자 이상은?



정답 ①

갑상샘 유두암종에서 가장 흔한 유전자 이상은 BRAF(V600E)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① BRAF — 갑상샘 유두암에서 가장 흔한 변이(V600E)다 ◀ 정답
- ② EGFR — 폐암 표적이다.
- ③ KRAS — 대장·췌장암 변이다.
- ④ TERT — 촉진자 변이가 예후와 관련되나 유두암 최다 변이는 BRAF다.
- ⑤ TP53 — 역형성암 관련이다.

■ 관련 지식: 유두암의 핵특징은 간유리핵·핵구·핵내봉입·홈이다. 유전자는 BRAF·RET/PTC 재배열이 흔하고, 림프전이하나 예후는 대체로 좋다.

[병리학 · GIST·카할세포]

30. GIST의 기원 세포와 가장 흔한 유전자변화는?

정답 ①

GIST는 카할세포 기원이며 KIT(CD117) 활성화변이가 가장 흔하다. 정답 ①.

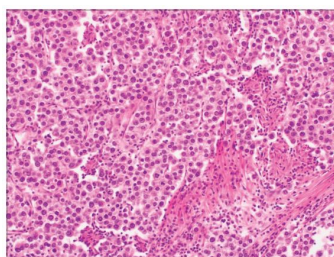
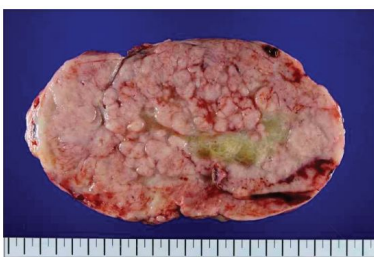
■ 보기 해설

- ① 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - KIT mutation — GIST는 카할세포 기원이고 KIT 활성화변이가 가장 흔하다 ◀ 정답
- ② 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - APC mutation — 기원 세포는 맞으나 APC는 GIST 변이가 아니다.
- ③ 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - KRAS mutation — 기원 세포는 맞으나 KRAS는 GIST 주 변이가 아니다.
- ④ 신경내분비세포(Neuroendocrine cell) - KIT mutation — 기원 세포가 틀렸다(카할세포).
- ⑤ 신경내분비세포(Neuroendocrine cell) - APC mutation — 기원 세포·변이 모두 틀렸다.

■ 관련 지식: GIST는 위장관의 페이스메이커인 카할세포에서 생기며 CD117(KIT)·DOG1 양성이다. KIT/PDGFRα 변이가 원동력이라 이마티닙 표적치료에 반응한다.

[병리학 · 난소고환종(dysgerminoma)]

31. 젊은 여성, 고형 난소종양·LDH↑, AFP/βHCG 정상 — 진단은?



정답 ②

고형·소엽상 난소종양에 LDH 상승, 표지자 정상은 정상피종의 난소 대응인 난소고환종(dysgerminoma)이다. 정답 ②.

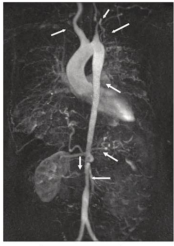
■ 보기 해설

- ① 배아암종 — 표지자 다양·CD30 양성이다.
- ② 난소고환종 — 고형·LDH↑·표지자 정상·방사선 민감(정상피종의 난소 대응) ◀ 정답
- ③ 난황낭종양 — AFP가 오른다.
- ④ 용모막암종 — βHCG가 크게 오른다.
- ⑤ 미성숙기형종 — 미성숙 신경조직이 보인다.

■ 관련 지식: 난소 생식세포종양은 난소고환종(LDH↑·방사선 민감)·난황낭(AFP↑)·용모막암(βHCG↑)·미성숙기형종으로 나뉜다. 난소고환종은 고환의 정상피종에 해당한다.

[병리학 · 다카야스동맥염]

32. 젊은 사람, 양팔 혈압차·무맥, 대동맥 촬영 — 진단은?



정답 ③

대동맥·큰가지 협착으로 맥박 소실·혈압 좌우차가 나타나는 것은 다카야스동맥염(무맥병)이다. 정답 ③.

질한 개요: 다카야스동맥염은 젊은 여성에 많은 대혈관 혈관염으로, 대동맥과 큰 가지가 좁아져 맥박이 약해지고 팔 혈압에 좌우차가 생긴다.

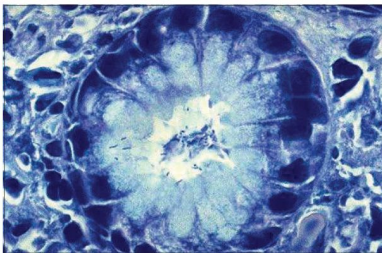
■ 보기 해설

- ① 거대세포동맥염 — 고령·측두동맥·실명 위험이다.
- ② 결절다발동맥염 — 중간혈관 침범이다.
- ③ 다카야스동맥염 — 젊음·대혈관 협착·무맥·양팔 혈압차 ◀ 정답
- ④ 폐쇄혈전혈관염 — 사지 말단·흡연(버거병)이다.
- ⑤ 육아종증다발혈관염 — 소혈관·ANCA·상하기도·신장 침범이다.

■ 관련 지식: 혈관염은 크기로 나뉜다. 대혈관=다카야스(젊음)·거대세포(고령), 중간=결절다발·가와사키, 소혈관=ANCA 관련·현미경다발이다.

[병리학 · 헬리코박터위염]

33. 위생검 Giemsa 염색 — 원인은?



정답 ③

Giemsa 염색으로 드러난 만곡균은 헬리코박터 파일로리로, 만성위염·소화궤양·MALT림프종·위암과 연관된다. 정답 ③.

질한 개요: 헬리코박터 파일로리는 위 점막에 사는 그람음성 나선막대균으로, 만성위염·소화궤양·MALT림프종·위암을 일으킨다. 요소분해효소로 위산을 견딘다.

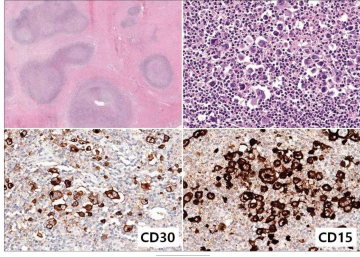
■ 보기 해설

- ① 칸디다 — 진균으로 이 소견이 아니다.
- ② 자가면역 — 자가면역위염은 위체부·악성빈혈로 이 소견과 다르다.
- ③ 헬리코박터 — Giemsa로 드러난 만곡균으로 만성위염·궤양의 원인이다 ◀ 정답
- ④ 쥘링거엘리슨증후군 — 가스트린종·다발궤양이나 이 균 소견이 아니다.
- ⑤ 십이지장 분비물의 역류 — 담즙역류위염으로 이 균 소견이 아니다.

■ 관련 지식: H. pylori는 요소분해효소(요소호기검사)·CagA를 갖고 소화궤양·B세포 MALT림프종·위샘암 위험을 높인다. 제균은 3제요법으로 한다.

[병리학 · 호지킨림프종]

34. 전종격동 종양, CD30+·CD15+ — 진단은?



정답 ⑤

리드-스텐버그세포(CD30+/CD15+)를 보이는 전종격동 종양은 호지킨림프종(결절경화형)이다. 정답 ⑤.

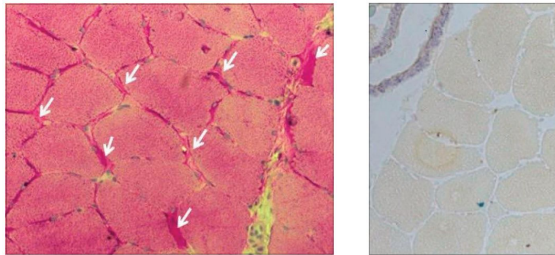
질한 개요: 호지킨림프종은 리드-스텐버그세포를 특징으로 하는 림프종으로, 젊은 여성의 종격동을 잘 침범한다(결절경화형). 인접 림프절로 연속 전파한다.

■ 보기 해설

- ① thymoma — 중증근무력증과 연관된 상피종양이다.
- ② seminoma — 생식세포종양으로 CD30/CD15 소견이 아니다.
- ③ T-lymphoblastic lymphoma — TdT 양성 전구 T세포 종양이다.
- ④ anaplastic large cell lymphoma — CD30 양성이나 CD15 음성·ALK 관련이다.
- ⑤ **Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis type — 리드-스텐버그세포(CD30+/CD15+)·전종격동·젊은 여성 ◀ 정답**
 - 관련 지식: 호지킨림프종의 R-S세포는 CD15·CD30 양성이다. 결절경화형이 젊은 여성 종격동에 가장 흔하고, 인접 전파와 B증상(발열·야간발한·체중감소)을 보인다.

[병리학 · 맥아들병(McArdle)]

35. 운동 시 근통·근경련, myophosphorylase 음성 — 진단은?



정답 ②

운동유발 근통·근육경련·근색소뇨에 미오포스포릴라아제(근인산분해효소) 결핍은 맥아들병(McArdle, 제 V 형)이다. 정답 ②.

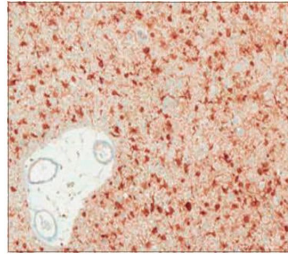
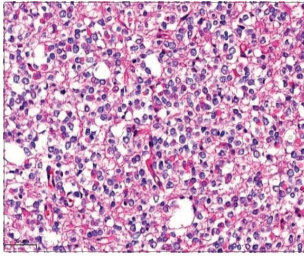
질한 개요: 맥아들병은 근육 글리코겐을 분해하는 근인산분해효소가 없어 운동 시 에너지를 못 만드는 병이다. 운동불내성·근경련·근색소뇨를 보이고 “세컨드 윈드” 현상이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① Pompe disease — 산성말타아제 결핍·심비대(제 II 형)다.
- ② **McArdle disease — 근인산분해효소 결핍(제 V 형)으로 운동유발 근통·근경련·세컨드윈드 ◀ 정답**
- ③ Becker muscular dystrophy — 디스트로핀 부분결핍 근이영양증이다.
- ④ Amyotrophic lateral sclerosis — 운동신경세포병이다.
- ⑤ Duchenne muscular dystrophy — 디스트로핀 결핍 근이영양증이다.
 - 관련 지식: 글리코겐축적병은 폰페(제 II ·심비대)·코리(제 III)·맥아들(제 V ·운동불내성)·폰기어케(제 I ·저혈당)로 나뉜다. 맥아들병은 운동 초반 힘들다가 쉬면 좋아지는 세컨드 윈드를 보인다.

[병리학 · 희소돌기아교세포종]

36. 전두엽 종양, IDH1 양성 — 추가할 검사는?



정답 ①

IDH 변이 신경교종에서 희소돌기아교세포종 확정을 위해 1p/19q 공동결실(FISH)을 확인한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 1p/19q FISH — IDH변이 종양에서 희소돌기아교세포종을 확정한다 ◀ 정답

② EGFR amplification — IDH야생형 교모세포종 쪽 소견이다.

③ TERT promoter mutation — 여러 신경교종에 두루 있어 확정 검사가 아니다.

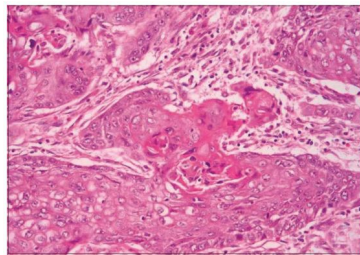
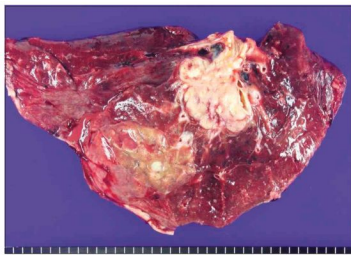
④ P53 immunohistochemistry — 별아교세포종 쪽 소견이다.

⑤ MGMT methylation specific PCR — 치료반응 예측이지 진단 확정이 아니다.

■ 관련 지식: 성인 미만신경교종은 IDH변이+1p/19q결실=희소돌기교종, IDH변이+ATRX소실=별아교세포종, IDH야생형=교모세포종으로 분류한다.

[병리학 · 편평세포암(폐)]

37. 기관지 폐쇄 중심성 폐종양 — 진단은?



정답 ⑤

기관지를 막는 중심성 폐종양에 각질화·세포간교가 보이면 편평세포암종이다(흡연·중심성). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 과오종 — 양성 결절이다.

② 유암종 — 신경내분비종양(카르시노이드)이다.

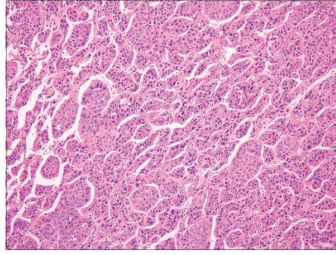
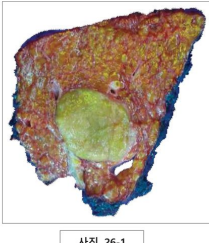
③ 샘암종 — 말초성·비흡연/EGFR과 연관된다.

④ 소세포암종 — 중심성이나 신경내분비·SIADH형이다.

⑤ 편평세포암종 — 중심성·기관지 폐쇄·각질화·흡연 ◀ 정답

■ 관련 지식: 폐암은 편평세포암(중심성·흡연·PTHrP 고칼슘)·소세포암(중심성·신경내분비·SIADH)·샘암(말초·비흡연/EGFR)으로 나뉜다.

38. B형간염 추적 중 간종괴 — 진단은?



정답 ③

만성 B형간염(간경변) 배경의 간종괴는 간세포암종(HCC)이다. 정답 ③.

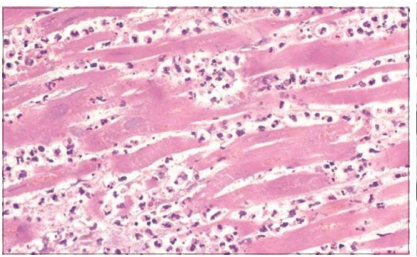
질한 개요: 간세포암종은 만성 B/C형간염·간경변을 배경으로 생기는 원발 간암이다. AFP가 오르고 영상에서 동맥기 조영증강 후 문맥기 washout을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 혈관종 — 양성 혈관종양이다.
- ② 간세포섬종 — 경구피임약 관련 양성종양이다.
- ③ 간세포암종 — 만성 B형간염·간경변 배경의 원발 간암이다 ◀ 정답
- ④ 간내담관암종 — 담관 상피 기원이다.
- ⑤ 전이성 샘암종 — 다발성·원발이 따로 있다.

■ 관련 지식: HCC의 위험인자는 만성 B/C간염·간경변·아플라톡신이다. AFP 상승과 특징적 조영 패턴(동맥기 증강·문맥기 washout)으로 진단한다.

39. 흉통·트로포닌↑, 당일 사망 시 심근 조직 소견은?



정답 ②

경색 발생 약 1일이면 중성구 침윤이 나타난다(응고괴사 초기). 정답 ②.

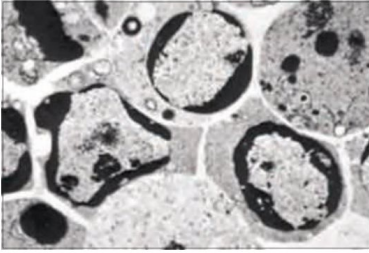
■ 보기 해설

- ① 심근의 섬유화 — 수주 후 반흔 단계다.
- ② 심근 내 중성구 침윤 — 경색 약 1일의 응고괴사 초기 소견이다 ◀ 정답
- ③ 심근의 육아종성 염증 — 이 시기 경색 소견이 아니다.
- ④ 심근의 아밀로이드 침착 — 경색 시간경과 소견이 아니다.
- ⑤ 심근 내 림프구와 대식세포 침윤 — 1~2주 후(대식세포·육아조직) 단계다.

■ 관련 지식: 심근경색은 0~4시간(변화 미미)→응고괴사·중성구(1~3일)→대식세포·육아조직(1~2주)→섬유화 반흔(수주~) 순으로 진행된다. 트로포닌은 수시간 내 오르고 1~2주 지속된다.

[병리학 · 세포자멸사]

40. 세포자멸사의 전자현미경 특징 소견은?



정답 ④

세포자멸사(apoptosis)는 염색질 응집(핵농축)·세포 수축·자멸소체 형성이 특징이다. 정답 ④.

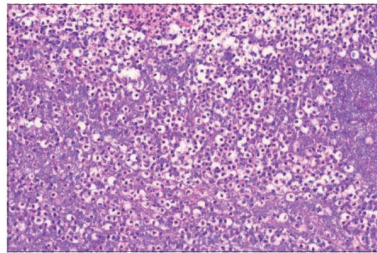
■ 보기 해설

- ① 세포 포식 — 자멸소체 제거 과정이나 특징적 소견은 핵 변화다.
- ② 유사분열 — 세포자멸사와 무관하다.
- ③ 세포막 손상 — 괴사의 특징이다.
- ④ 염색질 응집 — 핵농축(염색질 응집)·자멸소체 형성, 세포자멸사의 특징이다 ◀ 정답
- ⑤ 중성구 침윤 — 괴사 소견이다.

■ 관련 지식: 세포자멸사는 염색질 응축·세포 수축·막 보존·자멸소체 형성·염증 없음이 특징이다(카스파아제·미토콘드리아 경로). 괴사는 팽창·막 파괴·염증을 보인다.

[병리학 · 화농염증]

41. 사진의 염증으로 옳은 것은?



정답 ③

중성구와 괴사조직으로 이루어진 고름(농)을 형성하는 것은 화농(고름) 염증이다. 정답 ③.

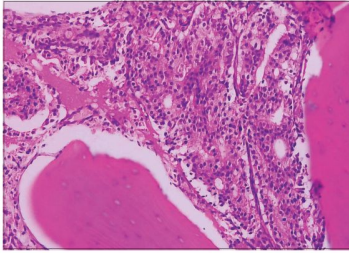
■ 보기 해설

- ① 궤양 — 표면 결손으로 이 사진의 염증 유형 분류가 아니다.
- ② 삼출 염증 — 상위 범주로 구체적 유형이 아니다.
- ③ 화농 염증 — 중성구·고름을 형성하는 화농 염증이다 ◀ 정답
- ④ 섬유소 염증 — 피브린 많은 삼출(심장막염)이다.
- ⑤ 장액성 염증 — 맑은 삼출(물집)이다.

■ 관련 지식: 삼출 염증은 장액성(맑은 액)·섬유소성(피브린)·화농성(고름·중성구)·출혈성으로 나뉜다. 화농은 포도알균 같은 화농균에서 흔하다.

[병리학·전립샘암·PSA]

42. 고령 남자, 딱딱한 전립샘·골전이 — 상승 종양표지자는?



정답 ③

전립샘암(골 조골성 전이)에서 전립샘특이항원(PSA)이 상승한다. 정답 ③.

질한 개요: 전립샘암은 고령 남성에게 흔한 암으로, 대개 말초구역에서 생겨 딱딱한 결절로 만져진다. 빠르게 조골성 전이를 잘 하며 PSA가 오른다.

■ 보기 해설

- ① 암배아항원(CEA) — 대장암 표지자.
- ② 알파태아단백질(AFP) — 간·난황낭 표지자.
- ③ 전립샘특이항원(PSA) — 전립샘암(조골성 골전이) 표지자 ◀ 정답
- ④ 암항원 125(CA 125) — 난소암 표지자.
- ⑤ 암항원 19-9(CA 19-9) — 췌장·담도 표지자.

■ 관련 지식: 종양표지자는 PSA(전립샘)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·CA-125(난소)·CA-19-9(췌장)로 정리한다. 전립샘암은 조골성 골전이가 특징이다.

[병리학·구축(창상치유)]

43. 화상 후 손가락이 펴지지 않음 — 관련 병리는?



정답 ①

화상·손상 후 반흔이 수축해 관절 운동이 제한되는 것은 구축(contracture)이다. 정답 ①.

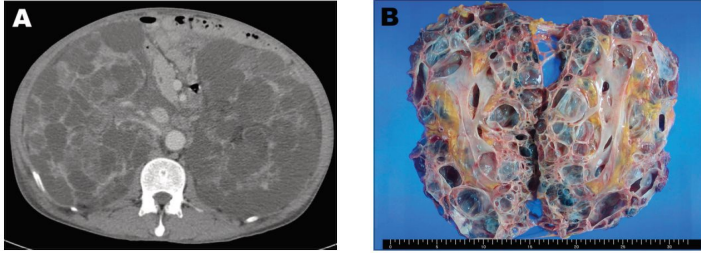
■ 보기 해설

- ① 구축 — 화상 반흔이 수축해 관절 운동이 제한된다 ◀ 정답
- ② 궤양 — 표면 조직 결손이다.
- ③ 욕아종 — 만성 염증 결절이다.
- ④ 켈로이드 — 경계를 넘는 콜라겐 과증식이다.
- ⑤ 침습성유종증 — 침습성 섬유증식으로 이 소견이 아니다.

■ 관련 지식: 창상치유 이상에는 구축(화상·반흔 수축·근섬유모세포), 켈로이드(경계 넘는 콜라겐), 비후흉터(경계 내), 상처벌어짐이 있다.

[병리학 · 다낭공팔병]

44. 투석 후 신이식, 다낭성 신장 육안 — 관련 유전자는?



정답 ②

성인 양쪽 신장의 다수 낭(신부전)은 상염색체우성다낭공팔병으로 PKD1 변이가 가장 흔하다. 정답 ②.

질환 개요: 상염색체우성다낭공팔병(ADPKD)은 공팔에 수많은 낭이 생겨 서서히 신부전으로 가는 유전병이다. 고혈압·간낭·뇌동맥류가 동반될 수 있다.

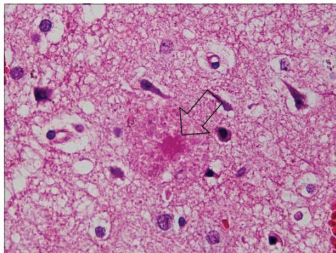
■ 보기 해설

- ① NPHP1 — 신결핵(nephronophthisis) 유전자다.
- ② PKD1 — 상염색체우성다낭공팔병(ADPKD)의 가장 흔한 유전자다 ◀ 정답
- ③ PKHD1 — 상염색체열성(영아형) 유전자다.
- ④ VHL — 신세포암·혈관모세포종 유전자다.
- ⑤ WT1 — 윌름스종양 유전자다.

■ 관련 지식: ADPKD는 PKD1(대부분)·PKD2 변이로 양측 다낭·고혈압·간낭·뇌동맥류를 보인다. ARPKD는 PKHD1(영아)이고, VHL은 신세포암·혈관모세포종과 연관된다.

[병리학 · 알츠하이머·아밀로이드]

45. 고령 기억장애·대뇌위축·출혈 — 축적물 확인 염색은?



정답 ②

알츠하이머·대뇌아밀로이드혈관병의 축적물은 베타아밀로이드로, 이를 확인하는 염색(Congo-red·면역염색)을 시행한다. 정답 ②.

질환 개요: 알츠하이머병은 β -아밀로이드판과 신경섬유매듭이 쌓이는 퇴행성 치매다. 아밀로이드가 뇌혈관에 쌓이면(대뇌아밀로이드혈관병) 염성 뇌출혈을 일으킬 수 있다.

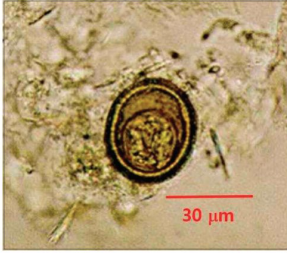
■ 보기 해설

- ① TDP-43 — 전두측두엽치매/ALS 축적물이다.
- ② beta-amyloid — 알츠하이머·대뇌아밀로이드혈관병의 축적물이다 ◀ 정답
- ③ polyglutamine — 헌팅턴 등 폴리글루타민병 축적물이다.
- ④ neurofilament — 이 병의 주 축적물이 아니다.
- ⑤ alpha-synuclein — 파킨슨·루이소체 축적물이다.

■ 관련 지식: 알츠하이머의 병리는 노인반(β -아밀로이드)과 신경섬유매듭(과인산화 타우)이다. 관련 퇴행성 축적물로 α -시누클레인(파킨슨)·TDP-43(전두측두엽치매/ALS)도 있다.

III. 기생충학 (46~60)

46. 대변에 마디 벌레·소고기 생식 — 치료는?



정답 ④

소고기 생식으로 감염되는 민촌충(무구조충, *Taenia saginata*)이며 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 수라민 — 아프리카수면병 약이다.
- ② 알벤다졸 — 선충 구제제다.
- ③ 이버멕틴 — 사상충·웜 치료제다.
- ④ 프라지판텔 — 조충(무구조충)·흡충 치료제다 ◀ 정답
- ⑤ 메트로니다졸 — 원충 치료제다.

■ 관련 지식: 조충은 프라지판텔로 치료한다. 민촌충(소·마디 능동배출)·갈고리촌충(돼지·낭미충증 위험)·광절열두조충(생선·B12 결핍)이 있다.

47. 고양이 종숙주·그물내피계 감염·태아 기형 — 기생충은?

정답 ③

고양이가 종숙주, 덜 익힌 고기로 감염, 임신초기 태아 기형(뇌수종·맥락망막염)을 일으키는 것은 독소포자충이다. 정답 ③.

질환 개요: 독소포자충증은 고양이를 종숙주로 하는 원충 감염이다. 대개 무증상이나 임신 중 선천감염(뇌수종·뇌내 석회화·맥락망막염)이나 면역저하 시 뇌염을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 분선충 — 자가감염 선충이다.
- ② 이질아메바 — 혈성 점액변·간농양을 일으킨다.
- ③ 독소포자충 — 고양이 종숙주·태아 기형·뇌염을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ 바베스열원충 — 진드기 매개 원충이다.
- ⑤ 작은와포자충 — 수양성 설사를 일으킨다.

■ 관련 지식: 독소플라스마는 고양이가 종숙주, 사람은 중간숙주다. 선천감염(TORCH)과 면역저하 뇌염이 문제이며, 삼징은 수두증·뇌내 석회화·맥락망막염이다.

48. 필리핀 여행, 호산구↑·대변잠혈+ — 진단은?



정답 ⑤

필리핀 유행지, 호산구증가·혈변은 일본주혈흡충증이다(측방 소극이 있는 충란). 정답 ⑤.

질환 개요: 주혈흡충은 세르카리아가 피부를 뚫고 들어가 정맥에 사는 흡충이다. 일본주혈흡충은 장·간을 침범해 간섬유화를 일으키고 충란이 조직에 육아종을 만든다.

■ 보기 해설

- ① 회충증 — 소장 선충으로 이 소견이 아니다.
- ② 분선충증 — 자가감염 선충이다.
- ③ 람블편모충증 — 지방성 설사 원충이다.
- ④ 요코가와흡충증 — 소장 장흡충이다.
- ⑤ 일본주혈흡충증 — 필리핀 유행·호산구↑·혈변 ◀ 정답

■ 관련 지식: 주혈흡충은 피부 침입 후 정맥에 기생한다. 일본주혈흡충은 장·간(간섬유화), 방광주혈흡충은 방광을 침범해 방광암과 연관된다.

49. 브라질, 노린재 물림·눈꺼풀 부종 — 진단은?



정답 ③

남미, 노린재(트리아토민) 물림 후 눈꺼풀 부종(로마냐 징후)은 파동편모충증(샤가스병, T. cruzi)이다. 정답 ③.

질환 개요: 샤가스병은 남미에서 노린재가 옮기는 원충병이다. 급성기에 물린 부위 붓기(로마냐 징후)가 오고, 만성기에 심근병증·거대식도/거대결장을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 말라리아 — 모기 매개다.
- ② 톡소포자충증 — 고양이 매개·선천기형이다.
- ③ 파동편모충증 — 남미·노린재 물림·눈꺼풀 부종(로마냐 징후) ◀ 정답
- ④ 리슈만편모충증 — 모래파리 매개다.
- ⑤ 바베스열원충증 — 진드기 매개다.

■ 관련 지식: 샤가스병은 노린재 매개 T. cruzi 감염이다. 급성=로마냐 징후, 만성=심근병증·거대장기이며 혈액도말에서 트리파노소마를 본다.

50. 소아 야간 항문 가려움, 셀로판테이프 도말 — 치료는?



정답 ①

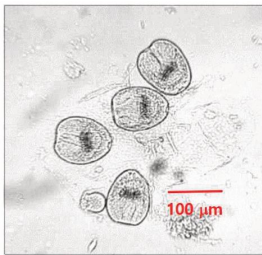
야간 항문 소양·셀로판테이프법으로 진단하는 요충(Enterobius)은 알벤다졸(또는 메벤다졸)로 치료한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸 — 야간 항문 소양·셀로판테이프법으로 진단하는 요충 치료제다 ◀ 정답
- ② 클로로퀸 — 말라리아 약이다.
- ③ 프라지판텔 — 조충·흡충 치료제다.
- ④ 메트로니다졸 — 원충 치료제다.
- ⑤ 디에틸카바마진 — 사상충 치료제다.

■ 관련 지식: 요충은 밤에 항문 주위에 산란하고 가족 감염을 일으킨다. D형(편측 팽대) 충란을 셀로판테이프로 검출하며, 치료 후 2주 뒤 반복 투여한다.

51. 중앙아시아 출신, 간 낭·낭액 현미경 — 진단은?



정답 ②

목축지역 출신의 간 낭에서 원두절(protoscolex)이 보이면 포충증(echinococcosis, 포낭충)이다. 정답 ②.

질환 개요: 포충증은 개충(에키노코쿠스)의 유충이 간·폐에 포낭을 만드는 병이다. 낭액에 원두절·갈고리가 있고, 터지면 아나필락시스를 일으킬 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 간질증 — 담관 기생 흡충이다.
- ② 포충증 — 목축지역·간 포낭·원두절(protoscolex) ◀ 정답
- ③ 간흡충증 — 담관 기생 흡충이다.
- ④ 유구낭미충증 — 근육·뇌 낭미충이다.
- ⑤ 이질아메바증 — 간농양은 원두절이 없다.

■ 관련 지식: 포충증은 개(중숙주)·양(중간숙주)을 거치며 간·폐에 포낭을 만든다. 낭액에서 원두절·갈고리를 보고, 치료는 알벤다졸±수술(PAIR)이다.

52. 위내시경 중 발견된 기생충의 충란은?

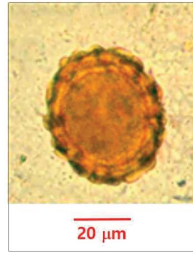


그림 판독

사진 39 = 위내시경에서 발견된 크고 둥근 선충(회충).

사진 40-1~40-5 = 여러 기생충 충란. 40-2 = 두껍고 울퉁불퉁한 유단백막을 가진 둥근 회충 수정란(정답).

정답 ②

위내시경 중 발견된 큰 선충은 회충(Ascaris)으로, 그 충란은 두껍고 울퉁불퉁한 유단백막을 가진 둥근 알(사진 40-2)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 사진 40-1

② 사진 40-2 ◀ 정답

③ 사진 40-3

④ 사진 40-4

⑤ 사진 40-5

■ 관련 지식: 회충 수정란은 둥글고 두꺼운 유단백막(mammillated)을 가진다. 편충란은 술통형 양극마개, 구충란은 얇은 껍질·난황이 특징이다. 회충은 폐이행(뢰플러 증후군)을 일으킬 수 있다.

53. 은어회 섭취(하동), 복통·설사 — 진단은?



정답 ④

은어·잉어류 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 간흡충증 — 담관 기생(잉어과)이다.

② 고래회충증 — 해산어·위벽 침입 선충이다.

③ 광절열두조충증 — 생선 유래 조충이다.

④ 요코가와흡충증 — 은어 생식·소장 기생 장흡충이다 ◀ 정답

⑤ 호르텐스극구흡충증 — 드문 장흡충이다.

■ 관련 지식: 요코가와흡충은 은어(제2중간숙주)를 생식해 감염되며 소장에 붙어 설사를 일으킨다. 충란이 간흡충과 닮아 감별에 주의하고 프라지관텔로 치료한다.

54. 해변 맨발 여행 후 발의 이행발진(creeping eruption) — 원인 기생충은?



정답 ④

해변에서 맨발로 유충에 감염돼 생기는 피부유충이행증은 개·고양이구충(*Ancylostoma braziliense*)이 원인이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 개회충 — 내장유충이행증을 일으킨다.
- ② 선모충 — 근육 침범 선충이다.
- ③ 고래회충 — 위벽 침입 선충이다.
- ④ 고양이구충 — 해변 맨발 감염·피부유충이행증(creeping eruption)의 원인이다 ◀ 정답
- ⑤ 로아사상충 — 눈·피부 이행 사상충이다.

■ 관련 지식: 피부유충이행증은 동물 구충 유충이 사람 피부 안을 이동해 구불구불한 발진을 만드는 막다른 감염이다. 개회충은 내장유충이행증을 일으킨다.

55. 선원, 겨드랑·허리 가려움, 옷깃에서 4 mm 벌레 — 원인은?



정답 ①

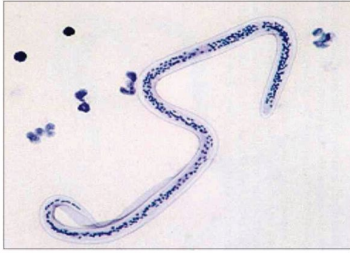
옷깃·솔기에 서식하며 몸통을 무는 4 mm 곤충은 몸니(body louse)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 이 — 옷 솔기에 서식하고 4 mm 크기로 몸통을 문다(몸니) ◀ 정답
- ② 벼룩 — 도약하는 곤충이다.
- ③ 빈대 — 침대에 살며 야간 흡혈한다.
- ④ 옴진드기 — 굴을 파는 진드기다.
- ⑤ 집먼지진드기 — 알레르기를 유발하나 물지 않는다.

■ 관련 지식: 이는 몸니(옷 솔기·발진티푸스 매개)·머릿니·사면발니로 나뉜다. 옴진드기는 손가락 사이에 굴을 파고 야간 소양·가족 감염을 일으킨다.

56. 림프부종·코끼리피부병 유발 미세사상충, 검출 최적 시간은?



정답 ⑤

림프사상충(반크로프트사상충)의 미세사상충은 야간주기성을 보여 밤 12시경 말초혈액에서 가장 잘 검출된다. 정답 ⑤.

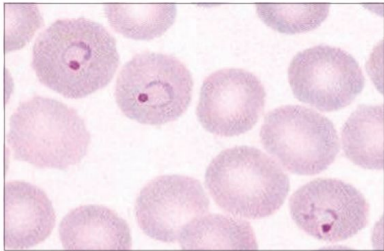
질한 개요: 림프사상충증은 모기가 옮기는 사상충이 림프관을 막아 사지·음낭이 붓는(상피병·코끼리피부병) 병이다. 미세사상충이 밤에 말초혈액에 나오는 야간주기성을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 오전 9시 — 낮이라 검출이 어렵다.
- ② 낮 12시 — 낮이라 부적절하다.
- ③ 오후 3시 — 야간주기성과 맞지 않는다.
- ④ 오후 6시 — 야간 절정 전이다.
- ⑤ 밤 12시 — 미세사상충 야간주기성의 절정 시간이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 반크로프트·브루기아 사상충은 모기 흡혈 시간(밤)에 맞춰 미세사상충이 말초로 나오는 야간주기성을 보인다. 치료는 DEC다.

57. 연천 복무 군인, 격일 발열(삼일열 주기) — 원인체는?



정답 ③

국내(경기북부) 토착 말라리아로 격일(48시간) 발열 주기를 보이는 것은 삼일열원충(Plasmodium vivax)이다. 정답 ③.

질한 개요: 삼일열말라리아는 국내에 토착하는 말라리아로, 48시간마다 오한·발열이 반복된다. 간에 수면소체가 남아 재발할 수 있어 프리마퀀으로 근치한다.

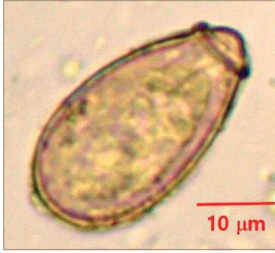
■ 보기 해설

- ① 난형열원충 — 국내 토착이 아니다.
- ② 사일열원충 — 72시간 주기다.
- ③ 삼일열원충 — 국내 토착·48시간(격일) 발열 주기다 ◀ 정답
- ④ 열대열원충 — 중증·해외유입 말라리아다.
- ⑤ 바베스열원충 — 진드기 매개 원충이다.

■ 관련 지식: 국내 말라리아는 대부분 삼일열(P. vivax)로 경기·강원 북부에서 발생한다. 얼룩날개모기가 매개하고, 간 수면소체 때문에 재발하므로 프리마퀀으로 근치한다.

[기생충학 · 간흡충]

58. 담관 비후·확장, 담관 내 움직이는 음영 — 진단은?



정답 ②

민물고기 생식으로 담관에 기생하는 간흡충(*Clonorchis sinensis*)이다. 만성 감염은 담관암 위험을 높인다. 정답 ②.

질환 개요: 간흡충증은 민물고기(잉어과) 생식으로 담관에 흡충이 사는 병이다. 담관염·담석을 일으키고 만성 감염은 담관암(1군 발암) 위험을 높인다.

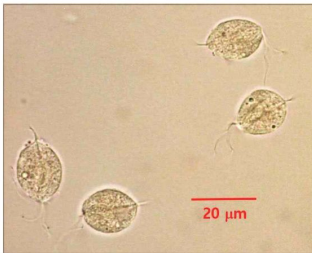
■ 보기 해설

- ① 간질증 — 소·양의 간흡충으로 큰 충란이다.
- ② 간흡충증 — 민물고기 생식·담관 기생·담관암 위험 ◀ 정답
- ③ 개회충증 — 내장유충이행증이다.
- ④ 간모세선충증 — 드문 선충 감염이다.
- ⑤ 요코가와흡충증 — 소장 기생이다.

■ 관련 지식: 간흡충은 쇠우렁이(1중간)→민물고기(2중간)를 거쳐 감염된다. 담관에 만성염증을 일으켜 담관암 위험을 높이며, 작은 난개 충란을 보이고 프라지관텔로 치료한다.

[기생충학 · 질편모충]

59. 요도염(성접촉), 젖은펴바른표본 운동성 원충 — 진단은?



정답 ②

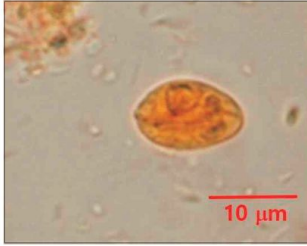
성매개로 감염되고 운동성 편모충이 보이는 요도염·질염은 질편모충증(*Trichomonas vaginalis*)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칸디다증 — 진균성 질염이다.
- ② 질편모충증 — 성매개·운동성 편모충 요도염/질염 ◀ 정답
- ③ 람블편모충증 — 십이지장 기생·설사 원충이다.
- ④ 파동편모충증 — 샤가스병/수면병 원충이다.
- ⑤ 리슈만편모충증 — 모래파리 매개다.

■ 관련 지식: 질편모충은 성매개 원충으로 딸기자궁목·거품냉·운동성 영양형(포낭기 없음)을 보인다. 치료는 메트로니다졸(파트너 동시)이다.

60. 동남아 여행 후 냄새 고약한 지방성 설사 — 진단은?



정답 ②

여행 후 악취 나는 지방성 설사(흡수장애)는 람블편모충증(*Giardia lamblia*)이다. 정답 ②.

질환 개요: 람블편모충증은 오염된 물로 감염돼 십이지장에 기생하는 원충병이다. 지방변·흡수장애·복부팽만을 일으키고 여행자 설사의 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 대장아메바증 — 혈성 점액변·간농양을 일으킨다.
- ② 람블편모충증 — 여행 후 악취 나는 지방성 설사·흡수장애 ◀ 정답
- ③ 메닐편모충증 — 비병원성 편모충이다.
- ④ 이질아메바증 — 혈성 점액변·간농양이다.
- ⑤ 이핵아메바증 — 대개 비병원성이다.

■ 관련 지식: 람블편모충은 십이지장에 기생해 지방변·흡수장애를 일으킨다. 얼굴모양 영양형·타원 포낭을 보이고 물로 전파되며 메트로니다졸/티니다졸로 치료한다.